

```
{
  "name": "javascript-examples",
  "version": "1.0.0",
  "scripts": {
    "test": "npx mocha test/**/*.spec.js --timeout 120000 --
parallel --retries 2"
  },
  "author": "The Selenium project",
  "license": "Apache-2.0",
  "dependencies": {
    "assert": "2.1.0",
    "selenium-webdriver": "4.48.0"
  },
  "devDependencies": {
    "mocha": "12.0.0"
  }
}
```

зачем нужны эти настройки в файле package.json ?



Этот `package.json` — главный манифест вашего Node.js-проекта. Он описывает проект, его зависимости и, что важнее всего, команды для запуска тестов.

Разберем каждую настройку по группам:

1. Метаданные проекта

- `"name": "javascript-examples"` и `"version": "1.0.0"` — идентифицируют проект. Нужны, если вы решите опубликовать этот код в реестре `npm`.
- `"author"` и `"license"` — указывают автора (Selenium) и лицензию (Apache 2.0), чтобы другие разработчики знали, кому принадлежат права и на каких условиях можно использовать код.

2. Скрипты (`scripts.test`) — самая важная часть для запуска

Эта запись позволяет выполнять тесты одной командой `npm test`. Разберем, что именно она делает:

```
npx mocha test/**/*.spec.js --timeout 120000 --parallel --retries 2
```

- `npm run mocha` — запускает тестовый фреймворк **Mocha** (он установлен в `devDependencies`). `npm` гарантирует, что запустится локальная версия, а не глобально установленная.
- `test/**/*.spec.js` — маска пути, которая ищет все файлы с расширением `.spec.js` в любой папке внутри папки `test` (включая вложенные подпапки).
- `--timeout 120000` — таймаут на выполнение каждого теста. Установлен в **120 секунд (2 минуты)**. Это критично для Selenium, так как браузер может открываться долго, страницы грузиться, а элементы истрекаться с задержками.
- `--parallel` — запускает тестовые файлы **параллельно** (в несколько потоков). Это сильно ускоряет прогон большого набора тестов (экономит время CI/CD).
- `--retries 2` — если тест упал, Mocha перезапустит его **еще 2 раза** (итого 3 попытки). Это "золотой стандарт" для UI-тестов (Selenium), потому что они часто бывают **flaky** (нестабильными) из-за внезапных подвисаний браузера, сети или анимации. Ретраи спасают от ложных падений.

3. dependencies (Основные зависимости)

Пакеты, которые нужны для работы кода в любой среде (даже в продакшене):

- "selenium-webdriver": "4.48.0" — официальная библиотека от Selenium для управления браузерами (Chrome, Firefox и др.) через WebDriver. Именно она выполняет клики, ввод текста и навигацию в тестах. Указана именно здесь, так как без нее тесты физически не запустятся.
- "assert": "2.1.0" — модуль для проверок (assertions). Используется внутри тестов, чтобы сравнивать ожидаемый результат с фактическим (`assert.equal(actual, expected)`).

4. devDependencies (Зависимости для разработки)

Пакеты, которые нужны только во время разработки и тестирования, но не нужны в конечном приложении:

- "mocha": "12.0.0" — сам тестовый раннер. Он читает тестовые файлы, выполняет `describe / it` блоки и выводит отчеты. В продакшене (в боевом коде сайта) он не нужен, поэтому вынесен сюда. При деплое (если использовать `npm install --production`) этот пакет не будет скачан, экономя место.

Резюмируя

Этот набор настроек превращает обычную папку с JavaScript-кодом в полноценный **автотест-проект для Selenium**. Настройка `--retries` и большой `--timeout` говорят о том, что проект заточен под борьбу с нестабильностью браузерных тестов, а `--parallel` — под быстрый прогон на мощных машинах (например, в CI-системах вроде GitHub Actions или Jenkins).